

Tổng hợp các buổi học

Buổi 2 • Buổi 3

Mục tiêu

Tài liệu tổng hợp ghi chép các buổi học LPIC, dùng chung một bộ style (màu sắc, khối ghi chú, bảng lệnh) để tiện theo dõi và ôn tập.

Mục lục

1. Buổi 2 – Cấu trúc thư mục Linux & các lệnh cơ bản	3
1.1. Cấu trúc thư mục hệ thống	3
1.2. Các lệnh cơ bản	3
2. Buổi 3 – Thiết bị phần cứng và quy trình boot Linux	6
2.1. Tổng quan buổi học	6
2.2. Quy trình boot Linux – 4 giai đoạn	6
2.3. Firmware: BIOS và UEFI	6
2.4. GRUB2 và initramfs	7
2.5. Phân tích Boot và Kernel Log	8
2.6. Quản lý log bằng journalctl	8
2.7. Nhận diện thiết bị phần cứng	9
2.8. UUID, mount point và /etc/fstab	10
2.9. Pseudo filesystem: /proc và /sys	10
2.10. Kiểm tra RAM và dung lượng đĩa	11
2.11. Bảng lệnh nhanh	11
2.12. Trọng tâm ôn tập LPIC-1	12
2.13. Câu hỏi tự kiểm tra	12

1. Buổi 2 — Cấu trúc thư mục Linux & các lệnh cơ bản

1.1. Cấu trúc thư mục hệ thống

1.1.1. / — Root

Thư mục gốc của toàn bộ hệ thống file. Mọi thư mục, ổ đĩa, thiết bị đều nằm dưới / (kể cả khi được mount từ ổ đĩa/phân vùng khác).

1.1.2. /etc

Chứa các file **cấu hình hệ thống** (configuration files) — cấu hình của hệ điều hành và các dịch vụ/ứng dụng cài trên máy. Ví dụ: /etc/passwd, /etc/hostname, /etc/fstab. Đây là các file text, thường chỉ root mới có quyền sửa.

1.1.3. /home

Chứa thư mục cá nhân (home directory) của từng **user thường** trên hệ thống, dạng /home/<tên_user>. Mỗi user chỉ có toàn quyền trong thư mục home của mình.

1.1.4. /root

Thư mục home riêng của user **root** (superuser). Không nằm trong /home vì lý do bảo mật/khởi động — hệ thống cần truy cập được thư mục của root ngay cả khi /home (có thể ở phân vùng/ổ khác) chưa được mount.

1.2. Các lệnh cơ bản

1.2.1. Thông tin & định vị lệnh

Lệnh	Chức năng
pwd	In ra đường dẫn thư mục hiện tại (print working directory).
pwd -L	In đường dẫn logic — giữ nguyên symlink như đã cd vào (không resolve link).
pwd -P	In đường dẫn vật lý (physical) — resolve hết symlink, trả về đường dẫn thật.
whatis <lệnh>	In một dòng mô tả ngắn gọn về lệnh, lấy từ man page (tương đương man -f).
which <lệnh>	Tìm và in ra đường dẫn file thực thi của lệnh, theo biến \$PATH.
whereis <lệnh>	Tìm đường dẫn file thực thi, mã nguồn (source) và man page của lệnh.
type <lệnh>	Cho biết lệnh là gì: alias, shell builtin, function, hay file thực thi (và đường dẫn nếu có).

1.2.2. Chuyển user & thoát

Lệnh	Chức năng
su <user>	Chuyển sang user khác, giữ nguyên môi trường (shell) hiện tại. Không đổi thư mục làm việc/biến môi trường của user mới.
su - <user>	Chuyển sang user khác kèm theo login shell đầy đủ — nạp lại biến môi trường, cd về home directory của user đó (giống hệt như đăng nhập mới).
exit	Thoát khỏi shell hiện tại (hoặc thoát phiên su để quay lại user trước đó).

1.2.3. Sao chép & tắt máy

Lệnh	Chức năng
cp <src> <dst>	Sao chép file.
cp -r <src> <dst>	Sao chép đệ quy (recursive) — dùng khi copy cả thư mục (kèm nội dung bên trong).
shutdown	Tắt máy theo lịch (mặc định thường sau 1 phút, tùy hệ thống).
shutdown -r	Reboot — tắt rồi khởi động lại máy thay vì tắt hẳn.

1.2.4. Thông tin hệ thống — uname

Lệnh	Chức năng
uname -a	In toàn bộ thông tin hệ thống (all): kernel name, hostname, kernel release, version, machine, OS...
uname -r	In kernel release (phiên bản kernel, vd 6.8.0-45-generic).
uname -n	In nodename/hostname của máy.
uname -s	In tên kernel (system name), vd Linux.
uname -m	In kiến trúc phần cứng (machine hardware), vd x86_64.

1.2.5. Tạo & thao tác file/thư mục

Lệnh	Chức năng
mkdir <tên>	Tạo thư mục mới.
mkdir -p <a/b/c>	Tạo thư mục kèm các thư mục cha nếu chưa tồn tại (parents); không báo lỗi nếu thư mục đã có sẵn.
touch <file>	Tạo file rỗng nếu chưa có. Nếu file đã tồn tại , touch không xóa nội dung — chỉ cập nhật lại timestamp (thời gian truy cập/sửa đổi) của file về thời điểm hiện tại.
mv <src> <dst>	Di chuyển file/thư mục sang vị trí khác.
mv <old> <new>	Cũng dùng để đổi tên (rename) — khi đích nằm cùng thư mục nguồn, mv thực chất chỉ đổi tên thay vì di chuyển vật lý.
rm <file>	Xóa file.
rm -rf <thư_mục>	Xóa đệ quy, cưỡng bức (recursive + force) — xóa cả thư mục và nội dung bên trong, không hỏi xác nhận. Cẩn thận: không có thùng rác, xóa là mất luôn.

1.2.6. Wildcard (ký tự đại diện)

Ký tự	Ý nghĩa
*	Đại diện cho 0 hoặc nhiều ký tự bất kỳ. Vd: *.txt khớp mọi file đuôi .txt.

?	Đại diện cho đúng 1 ký tự bất kỳ. Vd: file?.txt khớp file1.txt, fileA.txt... nhưng không khớp file10.txt.
---	--

1.2.7. Xem nội dung file

Lệnh	Chức năng
cat <file>	In toàn bộ nội dung file ra màn hình.
head -n <số> <file>	In N dòng đầu của file (mặc định 10 dòng nếu không có -n).
tail -n <số> <file>	In N dòng cuối của file (mặc định 10 dòng).
tail -f <file>	Theo dõi file theo thời gian thực (follow) — in thêm các dòng mới ngay khi file được ghi thêm. Dùng phổ biến để xem log thực tế đang chạy, vd tail -f /var/log/syslog.

1.2.8. Trình soạn thảo nano

- Mở/tạo file: nano <tên_file>
- Các phím tắt hay dùng (ký hiệu ^ = phím Ctrl):
 - Ctrl + O (WriteOut): lưu file
 - Ctrl + X: thoát nano (nếu chưa lưu sẽ hỏi có lưu không)
 - Ctrl + K: cắt (cut) cả dòng hiện tại
 - Ctrl + U: dán (paste/uncut) dòng vừa cắt
 - Ctrl + W: tìm kiếm (where is) trong file
 - Ctrl + G: mở trợ giúp (help)
- Quy trình thường dùng: nano file.txt → gõ nội dung → Ctrl+O rồi Enter để lưu → Ctrl+X để thoát.

2. Buổi 3 — Thiết bị phần cứng và quy trình boot Linux

2.1. Tổng quan buổi học

Nội dung chính của buổi 3 tập trung vào hai nhóm kiến thức:

- Quy trình khởi động hệ điều hành Linux và cách xác định lỗi theo từng giai đoạn.
- Nhận diện, kiểm tra thiết bị phần cứng và tài nguyên hệ thống bằng các lệnh Linux.

Trọng tâm LPIC-1

Thứ tự 4 giai đoạn cần nhớ:

BIOS / UEFI → GRUB Bootloader → Linux Kernel → systemd (PID 1)

2.2. Quy trình boot Linux — 4 giai đoạn

Bước	Thành phần	Nhiệm vụ chính
1	BIOS / UEFI	Chạy POST để kiểm tra phần cứng. BIOS đọc khu vực boot theo MBR; UEFI tìm file boot .efi trong phân vùng ESP.
2	GRUB2 Bootloader	Hiển thị menu boot, cho phép chọn hệ điều hành/kernel và nạp Linux Kernel cùng initramfs vào RAM.
3	Linux Kernel	Giải nén Kernel, sử dụng initramfs để có driver cần thiết, tìm và mount root filesystem thật, sau đó tiếp tục khởi tạo hệ thống.
4	systemd (PID 1)	Khởi chạy tiến trình mẹ systemd, kích hoạt các services/targets và đưa hệ thống đến trạng thái làm việc/login.

2.2.1. Ý nghĩa khi troubleshooting

Việc nhớ đúng 4 giai đoạn giúp khoanh vùng lỗi nhanh hơn:

- Dừng rất sớm ở BIOS/UEFI → ưu tiên kiểm tra firmware/phần cứng.
- Hiện GRUB nhưng không boot tiếp → kiểm tra khu vực bootloader/cấu hình GRUB.
- Qua GRUB nhưng xuất hiện lỗi trong lúc Kernel khởi động → kiểm tra Kernel, initramfs, driver, root filesystem và boot log.
- Kernel lên nhưng dịch vụ/login gặp vấn đề → kiểm tra systemd và các unit/service.

Tư duy xử lý lỗi

Trước khi sửa lỗi, xác định máy đang dừng ở **giai đoạn nào**. Đây là cách rút ngắn phạm vi troubleshooting thay vì kiểm tra toàn hệ thống.

2.3. Firmware: BIOS và UEFI

2.3.1. BIOS / UEFI làm gì?

Firmware là lớp đầu tiên được chạy khi cấp nguồn. Nó kiểm tra phần cứng, chuẩn bị môi trường ban đầu và chuyển quyền điều khiển sang bootloader.

POST (**Power-On Self-Test**) được dùng để kiểm tra phần cứng cơ bản trước khi boot.

2.3.2. So sánh BIOS (Legacy) và UEFI (Modern)

Tiêu chí	BIOS — Legacy Firmware	UEFI — Modern Firmware
Kiểu phân vùng	Theo slide: dùng MBR (Master Boot Record) , tối đa 4 primary partitions.	Theo slide: hỗ trợ GPT (GUID Partition Table) , tối đa 128 phân vùng chính.

Giới hạn dung lượng	Theo slide: tối đa khoảng 2 TB .	Theo slide: tối đa khoảng 9.4 ZB .
Kiến trúc / chế độ	16-bit Real Mode, không gian bộ nhớ rất hạn chế.	32-bit hoặc 64-bit, môi trường firmware hiện đại hơn.
Boot security	Không có cơ chế Secure Boot.	Hỗ trợ Secure Boot .
Boot / giao diện	Mô hình legacy, giao diện đơn giản.	Có thể có giao diện đồ họa và cơ chế boot linh hoạt hơn.

Lưu ý

Bảng trên giữ nguyên các con số/ý chính theo slide buổi học. Mục tiêu của phần này là nhớ sự khác nhau giữa **MBR ↔ GPT, Legacy BIOS ↔ UEFI** và việc UEFI hỗ trợ **Secure Boot**.

2.4. GRUB2 và initramfs

2.4.1. Vai trò của GRUB2

GRUB2 là bootloader được dùng để:

- Hiển thị menu boot.
- Chọn hệ điều hành hoặc kernel.
- Nạp vmlinuz (Linux Kernel) vào bộ nhớ.
- Nạp initramfs / initrd.
- Truyền các tham số kernel cần thiết trước khi chuyển quyền điều khiển cho Kernel.

2.4.2. Các file thường thấy trong /boot

Ảnh thực hành trong buổi học cho thấy /boot có các thành phần như:

- vmlinuz-<version> — ảnh Linux Kernel.
- initrd.img-<version> — initial RAM disk / initramfs.
- System.map-<version> — symbol map của Kernel.
- config-<version> — cấu hình build Kernel.
- grub/ — thư mục dữ liệu/cấu hình GRUB.
- Các symlink như vmlinuz, initrd.img, vmlinuz.old, initrd.img.old.

Quan sát thư mục boot

```
ll /boot/
ll /boot/grub/
```

2.4.3. Cấu hình GRUB2

Theo slide:

- File cấu hình GRUB đang dùng: /boot/grub/grub.cfg
- Cấu hình được sinh từ:
 - /etc/default/grub
 - /etc/grub.d/

Ảnh demo /etc/default/grub có các biến như:

- GRUB_TIMEOUT
- GRUB_DEFAULT
- GRUB_DISABLE_SUBMENU
- GRUB_TERMINAL_OUTPUT
- GRUB_CMDLINE_LINUX

- GRUB_DISABLE_RECOVERY
- GRUB_ENABLE_BLSCFG

Quan sát từ bài demo

Khi mở `/etc/default/grub` bằng user không có quyền ghi, nano hiển thị trạng thái **“File ‘/etc/default/grub’ is unwritable”**.

2.4.4. initramfs dùng để làm gì?

initramfs là filesystem tạm trong RAM, chứa các module/driver cần thiết ở giai đoạn rất sớm của quá trình boot.

Nó giúp Kernel:

- Nhận diện thiết bị cần thiết để truy cập root filesystem.
- Hỗ trợ các kiểu lưu trữ/phân vùng cần driver trước khi root thật được mount.
- Tìm root filesystem thật và chuyển sang filesystem đó để tiếp tục boot.

Trọng tâm LPIC-1

Chuỗi cần nhớ ở giai đoạn GRUB:

GRUB → nạp vmlinuz + initramfs → Kernel khởi chạy → tìm root filesystem thật

2.5. Phân tích Boot và Kernel Log

2.5.1. systemd-analyze

Các lệnh xuất hiện trong slide:

Lệnh	Ý nghĩa
<code>systemd-analyze</code>	Xem tổng thời gian khởi động Kernel + userspace.
<code>systemd-analyze blame</code>	Liệt kê các unit/dịch vụ theo thời gian khởi động; dùng để tìm thành phần làm boot chậm.
<code>systemd-analyze critical-chain</code>	Hiển thị chuỗi phụ thuộc quan trọng trong quá trình khởi động.
<code>systemd-analyze plot > boot.svg</code>	Xuất sơ đồ timeline quá trình boot thành file SVG.

2.5.2. dmesg — thông điệp Kernel

dmesg dùng để xem ring buffer / thông điệp của Kernel, đặc biệt hữu ích khi kiểm tra quá trình nhận diện phần cứng và lỗi trong lúc boot.

Lệnh	Mục đích
<code>dmesg -T</code>	Hiển thị log Kernel với mốc thời gian dễ đọc hơn.
<code>dmesg less</code>	Duyệt log Kernel theo từng trang.
<code>dmesg -l err</code>	Lọc thông điệp mức Error.
<code>dmesg -l warn</code>	Lọc thông điệp mức Warning.

2.6. Quản lý log bằng journalctl

journalctl là công cụ đọc log của systemd journal. Trong bài học, nó được dùng để xem log theo lần boot, kernel, unit và thời gian.

2.6.1. Lọc theo lần boot

Lệnh	Ý nghĩa
<code>journalctl -b</code>	Xem log của phiên boot hiện tại.
<code>journalctl --list-boots</code>	Liệt kê các lần boot đã được lưu.
<code>journalctl -b -1</code>	Xem log của lần boot trước đó.
<code>journalctl -b -p err</code>	Lọc log mức Error trong phiên boot.

2.6.2. Nguồn log và real-time

Lệnh	Ý nghĩa
<code>journalctl -k</code>	Xem riêng log Kernel.
<code>journalctl -e</code>	Nhảy đến phần cuối journal.
<code>journalctl -f</code>	Theo dõi log liên tục theo thời gian thực.
<code>journalctl -fu sshd</code>	Theo dõi real-time log của unit sshd.

2.6.3. Lọc theo thời gian / unit

Lệnh	Ý nghĩa
<code>journalctl --since "1 hour ago"</code>	Xem log phát sinh trong 1 giờ gần đây.
<code>journalctl --since "08:00:00"</code>	Xem log kể từ 08:00.
<code>journalctl -u <unit></code>	Lọc log theo một systemd unit cụ thể.
<code>journalctl -x</code>	Bổ sung thông tin giải thích từ catalog khi có.

Trọng tâm LPIC-1

Ba lệnh nên phân xạ nhanh khi troubleshooting:

`journalctl -b` — log phiên boot hiện tại

`journalctl -k` — log Kernel

`journalctl -fu <unit>` — theo dõi real-time một service/unit

2.7. Nhận diện thiết bị phần cứng

2.7.1. lspci

`lspci` liệt kê thiết bị trên bus PCI/PCIe, ví dụ:

- Card mạng.
- VGA/GPU.
- Storage controller.
- Sound card.
- Các controller PCI/PCIe khác.

Các tùy chọn trong slide:

- `lspci -v` — hiển thị chi tiết.
- `lspci -vv` — chi tiết hơn.
- `lspci -k` — xem Kernel driver/module đang xử lý thiết bị.
- `lspci -s <bus:dev>` — chọn một thiết bị PCI cụ thể.

Ví dụ

```
lspci
lspci -k
lspci -vv
```

2.7.2. lsusb

lsusb liệt kê thiết bị USB đang được hệ thống nhận diện, ví dụ:

- Chuột, bàn phím.
- USB Storage.
- Webcam.
- Wi-Fi dongle.
- Các USB device khác.

Tùy chọn quan trọng:

- `lsusb -v` — thông tin chi tiết.
- `lsusb -t` — hiển thị topology theo dạng cây.
- `lsusb -d <vendor:product>` — lọc theo Vendor ID / Product ID.

2.7.3. lsblk

lsblk hiển thị block devices và cấu trúc phân vùng, ví dụ:

- HDD / SSD.
- NVMe.
- Partition.
- Mount point.

Tùy chọn trong slide:

- `lsblk -f` — filesystem type, label, UUID, mountpoint.
- `lsblk -m` — thông tin quyền/owner/group của block device.
- `lsblk -a` — hiển thị cả các block device có kích thước 0.

Ví dụ

```
lsblk
lsblk -f
```

2.8. UUID, mount point và /etc/fstab

Phần demo dùng `lsblk -f` để xem filesystem và UUID của partition.

Ý chính của bài:

- Linux có thể dùng UUID để nhận diện filesystem/partition.
- Một filesystem có thể được gắn vào một **mount point**.
- Nếu chỉ mount tạm thời, sau reboot mount đó có thể không còn.
- `/etc/fstab` được dùng để duy trì cấu hình mount khi hệ thống khởi động.

Luồng xử lý ổ đĩa mới trong phần giảng

Nhận diện ổ → chuẩn bị/định dạng filesystem → tạo mount point → mount vào hệ thống → cấu hình `/etc/fstab` nếu muốn mount lại sau reboot.

2.9. Pseudo filesystem: /proc và /sys

Theo slide, `/proc` và `/sys` là các filesystem ảo cung cấp thông tin runtime về process, hardware và device/driver.

Các file thường dùng trong bài:

- /proc/cpuinfo — thông tin CPU.
- /proc/meminfo — thông tin bộ nhớ.

Ví dụ

```
cat /proc/cpuinfo
cat /proc/meminfo
```

2.10. Kiểm tra RAM và dung lượng đĩa

2.10.1. free

Trong phần demo transcript, free được dùng để kiểm tra:

- Tổng RAM.
- RAM đã dùng.
- RAM còn khả dụng (available).
- Swap.

Phần demo có nhắc tùy chọn -m để hiển thị đơn vị MB.

Kiểm tra bộ nhớ

```
free
free -m
```

Cách đọc nhanh

Trong vận hành, bài giảng nhấn mạnh quan sát các cột **used** và **available** để biết RAM đang dùng bao nhiêu và còn có thể sử dụng bao nhiêu.

2.10.2. df

df dùng để xem dung lượng các filesystem đã mount.

Trong phần demo:

- df hiển thị thông tin dung lượng.
- df -h hiển thị đơn vị dễ đọc hơn.
- Cần chú ý các filesystem chứa dữ liệu thực tế như /, /home hoặc data mount.

Kiểm tra dung lượng filesystem

```
df
df -h
```

Lưu ý

Slide “Cú pháp & Tùy chọn thường sử dụng” có dòng tóm tắt df / free với tham số -f / -h; trong phần demo transcript lại sử dụng free -m và df -h. Ghi chú này giữ cả hai nguồn để tránh làm mất sự khác biệt trong học liệu.

2.11. Bảng lệnh nhanh

Nhóm	Lệnh	Mục đích
------	------	----------

Boot	<code>systemd-analyze</code>	Tổng thời gian khởi động.
Boot	<code>systemd-analyze blame</code>	Tìm unit/service làm boot chậm.
Kernel log	<code>dmesg -T</code>	Xem thông điệp Kernel với timestamp để đọc.
Journal	<code>journalctl -b</code>	Log của boot hiện tại.
Journal	<code>journalctl -k</code>	Log Kernel trong journal.
Journal	<code>journalctl -f</code>	Theo dõi log real-time.
PCI	<code>lspci -k</code>	Thiết bị PCI/PCIe + Kernel driver.
USB	<code>lsusb -t</code>	Topology USB dạng cây.
Storage	<code>lsblk -f</code>	Filesystem, UUID, mountpoint.
RAM	<code>free -m</code>	Kiểm tra RAM theo phần demo.
Disk	<code>df -h</code>	Dung lượng filesystem dạng dễ đọc.

2.12. Trọng tâm ôn tập LPIC-1

Trọng tâm LPIC-1

Hãy nhớ chắc các ý sau:

- Trình tự boot: **BIOS/UEFI** → **GRUB** → **Kernel** → **systemd**.
- BIOS gắn với **MBR**; UEFI gắn với **GPT/ESP** và hỗ trợ **Secure Boot**.
- GRUB nạp **Kernel (vmlinuz)** và **initramfs**.
- systemd là tiến trình **PID 1** trong hệ thống được trình bày ở buổi học.
- `systemd-analyze` dùng phân tích thời gian boot.
- `dmesg` tập trung vào thông điệp Kernel.
- `journalctl` đọc systemd journal và có thể lọc theo boot, kernel, unit, thời gian.
- `lspci`, `lsusb`, `lsblk` lần lượt tập trung vào PCI/PCIe, USB và block device.
- `/proc` và `/sys` là pseudo filesystem cung cấp thông tin runtime.
- `free` kiểm tra bộ nhớ; `df` kiểm tra dung lượng filesystem đã mount.

2.13. Câu hỏi tự kiểm tra

1. Bốn giai đoạn boot Linux trong bài học là gì?
2. POST chạy ở giai đoạn nào?
3. BIOS và UEFI khác nhau ở kiểu partition table như thế nào?
4. GRUB2 nạp những thành phần nào trước khi chuyển quyền cho Kernel?
5. `initramfs` có vai trò gì khi Kernel chưa truy cập được root filesystem thật?
6. `systemd-analyze blame` dùng để làm gì?
7. Khác nhau về trọng tâm giữa `dmesg` và `journalctl` là gì?
8. Dùng lệnh nào để xem log của lần boot trước?
9. Dùng lệnh nào để biết Kernel driver đang xử lý một thiết bị PCI?
10. `lsblk -f` giúp xem thêm thông tin gì?
11. Vì sao cần `/etc/fstab` nếu muốn mount ổ đĩa sau reboot?
12. Hai lệnh nào dùng để kiểm tra RAM và dung lượng filesystem?